CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Séries géométriques dérivées et loi géométriq

Énoncé

On prend $f = 1$ et on pose $f_n(x) = x^n$ (convention $0^0 = 1$).

1. a) Montrer que pour $x \neq 1$, $\sum_{k=0}^{n} f_k(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.
   b) En déduire que pour $n \geqslant 1$ et $x \neq 1$, $\sum_{k=1}^{n} k f_{k-1}(x) = \frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}$.
   c) i) Justifier que $\lim nx^n = 0$ pour $x \in]-1,1[$. ii) En déduire que $\sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1}{(1-x)^2}$.

2. Pour $j \in \mathbb{N}$, on pose $S_j(x) = \sum_{n=j}^{+\infty} \binom{n}{j} x^{n-j}$.
   a) Déterminer le rayon de convergence.
   b) Montrer que S_j est dérivable sur $]-1,1[$ et $S_j' = (j+1)S_{j+1}$.
   c) Montrer par récurrence que $S_j(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+1}}$.
   d) Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} n^2 x^{n-1}$ converge et vaut $\frac{1+x}{(1-x)^3}$.

3. Soit $p \in]0,1[$ et X de loi géométrique de paramètre p : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$, $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$.
   a) Montrer que X admet une espérance et la calculer.
   b) Même question pour X^2.
   c) En déduire $V(X)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum x^k$ est une somme géométrique.

Ce qu'on te demande. Calculer $\sum nx^{n-1}$, $\sum n^2 x^{n-1}$, puis l'espérance et la variance d'une loi géométrique.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1.a) La somme géométrique

On multiplie la somme par $1-x$ et les termes se télescopent :

$$(1-x)\sum_{k=0}^{n} x^k = \sum_{k=0}^{n} x^k - \sum_{k=0}^{n} x^{k+1} = (1+x+\cdots+x^n) - (x+\cdots+x^{n+1}) = 1-x^{n+1}.$$

Pour $x \neq 1$, on divise par $1-x \neq 0$: $\sum_{k=0}^{n} f_k(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.

Étape 2. 1.b) On dérive

Les deux membres de 1.a sont dérivables sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. À gauche, la dérivée de x^k est kx^{k-1} (et celle de x^0 est 0) : $\sum_{k=1}^{n} kx^{k-1}$. À droite, **dérivée d'un quotient** $\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V-UV'}{V^2}$ avec $U = 1-x^{n+1}$, $U' = -(n+1)x^n$, $V = 1-x$, $V' = -1$:

$$\frac{-(n+1)x^n(1-x)+(1-x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{-(n+1)x^n+(n+1)x^{n+1}+1-x^{n+1}}{(1-x)^2} = \frac{nx^{n+1}-(n+1)x^n+1}{(1-x)^2}.$$

Étape 3. 1.c) La limite et la somme

i) Si $x = 0$, $nx^n = 0$ pour $n \geqslant 1$. Sinon $0 < |x| < 1$, donc $a = -\ln|x| > 0$ et $|nx^n| = ne^{-an}$. Par **croissances comparées**, $ne^{-an} \to 0$. Donc $nx^n \to 0$.

ii) Par i), $nx^{n+1} = x\cdot nx^n \to 0$ et $(n+1)x^n = nx^n + x^n \to 0$ (car $|x| < 1$). Dans 1.b, le numérateur tend vers 1 :

$$\sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Les sommes partielles convergent : la série converge et $\sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Question 2

Étape 1. 2.a) Rayon de convergence de S_j

Les coefficients $a_n = \binom{n}{j}$ $(n \geqslant j)$ sont non nuls et

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{j!\,(n+1-j)!}\cdot\frac{j!\,(n-j)!}{n!} = \frac{n+1}{n+1-j} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1.$$

Par la **règle de d'Alembert**, le rayon de convergence vaut $\frac{1}{1} = 1$.

Étape 2. 2.b) $S_j' = (j+1)S_\{j+1\}$

Une série entière de rayon 1 est dérivable sur $]-1,1[$, terme à terme (le terme $n=j$ est constant, sa dérivée est nulle) :

$$S_j'(x) = \sum_{n=j+1}^{+\infty} \binom{n}{j}(n-j)x^{n-j-1}.$$

Or $\binom{n}{j}(n-j) = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}(n-j) = \frac{n!}{j!\,(n-j-1)!} = (j+1)\frac{n!}{(j+1)!\,(n-j-1)!} = (j+1)\binom{n}{j+1}$. Comme $x^{n-j-1} = x^{n-(j+1)}$:

$$\boxed{S_j'(x) = (j+1)\sum_{n=j+1}^{+\infty} \binom{n}{j+1}x^{n-(j+1)} = (j+1)S_{j+1}(x).}$$

Étape 3. 2.c) La formule de S_j, par récurrence

$\mathcal{P}(j)$: « pour tout $x \in]-1,1[$, $S_j(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+1}}$ ».

- **Initialisation** : $S_0(x) = \sum_{n\geqslant 0}\binom{n}{0}x^n = \sum x^n = \frac{1}{1-x}$ (limite de 1.a, car $x^{n+1}\to 0$).
- **Hérédité** : si $S_j = (1-x)^{-(j+1)}$, alors par 2.b, $S_{j+1} = \frac{S_j'}{j+1}$. Avec la dérivée de $(1-x)^{-(j+1)}$, qui vaut $-(j+1)(1-x)^{-(j+2)}\times(-1) = (j+1)(1-x)^{-(j+2)}$: $S_{j+1}(x) = \frac{1}{(1-x)^{j+2}}$.

Étape 4. 2.d) La somme de $n\hat{}2x\hat{}\{n-1\}$

Pour $|x|<1$, on décompose $n^2 = n(n-1)+n$ et $n(n-1) = 2\binom{n}{2}$:

$$\sum_{n\geqslant 1} n^2x^{n-1} = \sum_{n\geqslant 2} 2\binom{n}{2}x^{n-1} + \sum_{n\geqslant 1} nx^{n-1} = 2x\,S_2(x) + S_1(x),$$

car $x^{n-1} = x\cdot x^{n-2}$, et $S_1(x) = \sum_{n\geqslant 1}\binom{n}{1}x^{n-1} = \sum nx^{n-1}$. Les deux séries convergent (rayon 1), donc la somme aussi. Par 2.c :

$$\frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{2x+(1-x)}{(1-x)^3} = \frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

Question 3

Étape 1. 3. Espérance et variance

Notons $q = 1-p \in]0,1[$.

a) X admet une espérance si $\sum k\,P(X=k)$ converge (termes positifs). Or $\sum_{k\geqslant 1} kpq^{k-1} = p\sum kq^{k-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2}$ par 1.c.ii. Donc $E(X) = \frac{1}{p}$.

b) Par le **théorème de transfert**, X^2 admet une espérance si $\sum k^2P(X=k)$ converge, et alors $E(X^2) = \sum k^2pq^{k-1}$. Par 2.d : $E(X^2) = p\frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{p(2-p)}{p^3} = \frac{2-p}{p^2}$.

c) Formule de König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2}$.

$$E(X) = \frac{1}{p}, \qquad E(X^2) = \frac{2-p}{p^2}, \qquad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Le piège

En 2.d, oublier le facteur x : $\sum n(n-1)x^{n-1} = x\sum n(n-1)x^{n-2}$.

La méthode

Dériver une série géométrique pour obtenir $\sum nx^{n-1}$, $\sum n(n-1)x^{n-2}$, etc.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation d'une série entière.**

$$R > 0 \implies S \in \mathcal{C}^\infty(]-R, R[), \quad S' = \sum na_n x^{n-1} \text{ (même rayon).}$$